

D: Discrete Catalog

Catálogo discreto

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `discrete.c`, `discrete.cpp`, `discrete.java` o `discrete.py`

Autor (*Author*): Camilo Rocha

En cierto país, los desastres naturales ocurren con tanta frecuencia que las autoridades deben evaluar constantemente su nivel de preparación. Los terremotos, las inundaciones y los deslizamientos de tierra afectan con regularidad a las comunidades locales, aislando sitios y cortando el acceso a alimentos, agua y otros suministros vitales. Para planificar estas crisis, el centro nacional de crisis ejecuta simulaciones sobre un mapa de la región.

La región en estudio tiene n sitios etiquetados $1, 2, \dots, n$. Un *escenario* (*scenario*) describe qué sitios quedan afectados en un desastre. Formalmente, un (n, k) -escenario ((n, k) -*scenario*) es una tupla $[a_1, a_2, \dots, a_k]$ de enteros distintos dos a dos en el rango $1..n$, escritos en *orden estrictamente creciente* (*strictly increasing order*), es decir, $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq n$. Esto garantiza que cada grupo de k sitios esté representado exactamente una vez en el catálogo.

Para gestionar estas simulaciones, el centro de crisis mantiene un *Catálogo de Crisis* (*Crisis Catalog*) que asigna a cada (n, k) -escenario posible un *ID* único. Todos los escenarios de tamaño k se listan en *orden lexicográfico* (*lexicographic order*) y se numeran a partir de 0. En orden lexicográfico, un escenario va antes que otro si, en la primera posición en la que difieren, el número de sitio del primer escenario es menor. Es la misma forma en que se ordenan las palabras en un diccionario, pero aplicada a secuencias de enteros en lugar de letras.

Por ejemplo, hay 10 $(5, 3)$ -escenarios diferentes, cuyos ID en el catálogo se muestran a continuación:

$(5, 3)$ -escenarios ($(5, 3)$ - <i>scenarios</i>)	ID
$[1, 2, 3]$	0
$[1, 2, 4]$	1
$[1, 2, 5]$	2
$[1, 3, 4]$	3
$[1, 3, 5]$	4
$[1, 4, 5]$	5
$[2, 3, 4]$	6
$[2, 3, 5]$	7
$[2, 4, 5]$	8
$[3, 4, 5]$	9

Dados n , k y un (n, k) -escenario específico, tu tarea es determinar su ID en el Catálogo de Crisis.

Entrada (Input)

La entrada consiste en dos líneas. La primera línea contiene dos enteros n y k separados por un espacio, con $1 \leq n \leq 60$ y $1 \leq k \leq n$, que indican el número de sitios y el tamaño de los escenarios. La siguiente línea contiene una lista de k enteros $a_1, a_2, \dots, a_k$ separados por un espacio, que cumplen $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq n$. [N. del T.: aunque aquí se habla de dos líneas, la sección de salida habla de «cada caso de prueba» y el ejemplo de entrada contiene nueve casos de prueba seguidos (de dos líneas cada uno) sin marcador de fin; según la Información general, en ese caso la entrada termina con el fin del flujo de entrada.]

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una única línea con el ID del (n, k) -escenario $a_1, a_2, \dots, a_k$.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 3 1 2 3 5 3 1 3 5 5 3 2 3 5 5 3 3 4 5 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 3 32 6 4 8 16 17 25 31 60 10 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	0 4 7 9 0 1 2 484650 75363982551